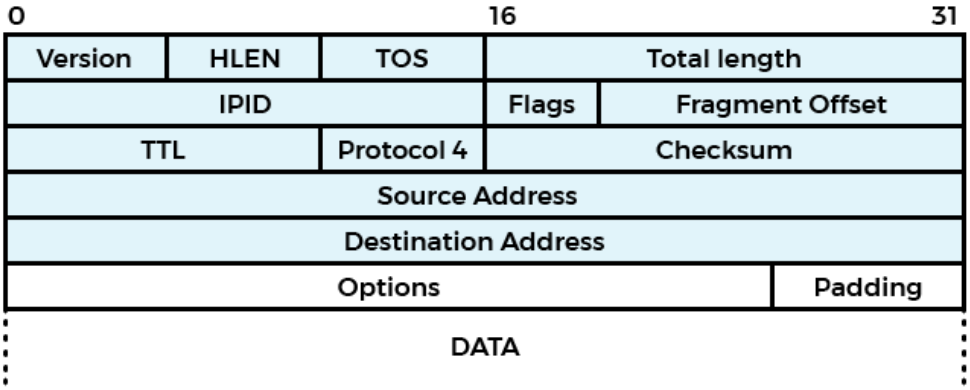
Cours du 2 octobre 2025

15 MINUTES DE BONHEUR

TROUVER LA TAILLE DU PAQUET / TTL / PROTOCOLE ASSOCIE / ADRESSE IP SOURCE / ADRESSE IP DESTINATIAON DE L ENTETE SUIVANT

```
45 00 00 3C 1C 46 40 00 40 06
26 F1 C0 A8 01 02 5D B8 D8 22
```



Total Lenght = 0x003c => 0000 0000 0011 1100 = 60 octets

TTL = 0x40 = 0100 0000 = 64

Protocol = 0x06 = 0000 0110 = 6 => TCP

@ ip source = 0xc0a8 01 02 => 192.168.1.2

C0 = 1100 0000 = 192

A8 = 1010 1000 168

01 = 0000 0001 = 1

02 = 0000 0010 = 2

@ ip destination => 0x 5db8d822 = 93.184.216.34 -

5d = 0101 1101 = 93

B8 = 1011 1000 = 184

D8 = 1101 1000 = 216

22 = 0010 0010 = 34

	DEBUTE A	SE TERMINE A	MASQUE S/R
CLASSE A	0.0.0.0	127.255.255.255	255.0.0.0
CLASSE B	128.0.0.0	191.255.255.255	255.255.0.0
CLASSE C	192.0.0.0	223.255.255.255	255.255.255.0

CORRECTION – Exercices 3.2

1. .....245.12.33.102 classe E
2. .....123.123.123.123
3. .....199.23.107.255 – ADRESSE BROADCAST CLASSE C
4. .....199.23.107.0 – adresse reseau de classe C
5. .....156.266.12.103 – Car 266 non valide
6. .....99.0.0.12
7. .....153.0.0.0 –Adresse reseau cde classe B
8. .....153.0.0.255
9. .....191.23.255.255 – ADRESSE BROADCAST CLASSE B
10. .....33.255.255.0
11. .....12.0.0.0 - – ADRESSE reseau CLASSE a
12. .....12.255.255.255 – ADRESSE BROADCAST CLASSE A
13. .....12.0.0.255
14. .....127.0.0.1 - reservé

15. .....127.23.109.122 -reservé
16. .....0.23.12.122 - reservé
17. .....192.12.255.102
18. .....191.105.0.0 – adresse reseau de classe B
19. .....203.123.45.255 – adresse de broadcast de classe C
20. .....204.0.23.198
21. .....224.56.204.112 – classe D
22. .....223.255.255.254
23. .....126.0.0.1
24. .....177.45.123.255

CLASSE A – 255.0.0.0 – 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

NET ID	HOST ID
8	24

10.0.0.0 – 255.0.0.0

10.0.0.0 /8

CLASSE B – 255.255.0.0 - 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000

NET ID	HOST ID
16	16

172.16.0.0 – 255.255.0.0

172.16.0.0 /16

CLASSE C – 255.255.255.0 - 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 0000 0000

NET ID	HOST ID
24	8

192.168.99.0 – 255.255.255.0

192.168.99.0 /24

Exemple

Src = 10.2.6.9 /8

Dest = 10.8.9.4

Src = 0000 1010 . 0000 0010 . 0000 0110 . 0000 1001

Msk= 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 (10.0.0.0)

Src = 0000 1010 . 0000 1000 . 0000 1001 . 0000 0100

Msk= 1111 1111 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 (10.0.0.0)

10.0.0.0 /11

/11 = 1111 1111 . 1110 0000 . 0000 0000 . 0000 0000 => 255.224.0.0

10.0.0.0 /29

/29 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1000 = 255.255.255.248

10.0.0.0 /17

/17 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000 . 0000 0000 = 255.255.128.0

TABLEAU MAGIQUE NUMERO 1 DE PASCAL
0000 0000 (0) = 0
1000 0000 (1) = 128
1100 0000 (2) = 192
1110 0000 (3) = 224
1111 0000 (4) = 240
1111 1000 (5) = 248
1111 1100 (6) = 252
1111 1110 (7) = 254
1111 1111 (8) = 255

CIDR	DECIMAL
/18	255.255.192.0
	255.255.255.252
/4	240.0.0.0
/10	255.192.0.0
/22	255.255.252.0

TABLEAU MAGIQUE NUMERO 2 DE PASCAL
1 BIT => découpe le réseau en 2 (2^1 = 2)
2 BITs => découpe le réseau en 4 (2^2 = 4)
3 BITs => découpe le réseau en 8 (2^3 = 8)
4 BITs => découpe le réseau en 16 (2^4 = 16)
5 BITs => découpe le réseau en 32 (2^5 = 32)
6 BITs => découpe le réseau en 64 (2^6 = 64)
7 BITs => découpe le réseau en 128 (2^7 = 128)
8 BITs => découpe le réseau en 256 (2^8 = 256)
9 BITs => découpe le réseau en 512 (2^9 = 512)
10 BITs => découpe le réseau en 1024 (2^1 0= 1024)
11 BITs => découpe le réseau en 2048 (2^11 = 2048)

Réseau de Classe B => Je veux le découper en 500 réseaux

Pour découper un réseau de classe B en 500 réseaux , je dois ajouter 9 bits à mon masque d'origine

(/16) = 16+9 = /25 => 255.255.255.128

Réseau de Classe A => Je veux le découper en 128 réseaux

Pour découper un réseau de classe A en 128 réseaux , je dois ajouter 7 bits à mon masque d'origine

(/8) => 8+7 = /15 (255.254.0.0)

Réseau de Classe A => Je veux le découper en 40 réseaux

Pour découper un réseau de classe A en 40 réseaux , je dois ajouter 6 bits à mon masque d'origine

(/8) => 8+6 = /14 (255.252.0.0)

Réseau de Classe C => Je veux le découper en 12 réseaux

Pour découper un réseau de classe C en 12 réseaux , je dois ajouter 4 bits à mon masque d'origine

(/24) => 24 + 4 => /28 => 255.255.255.240

10.0.0.4	10.0.0.5	10.0.0.6
10.0.4.255	10.0.5.0	10.0.5.1
9.255.255.255	10.0.0.0	10.0.0.1
10.0.0.254	10.0.0.255	10.0.1.0

Exemple 01

On travaille sur le reseau 129.10.0.0/16, mon DSI souhaite, pour des raisons de sécurité ,découper ce réseau en 4 réseaux

Pour découper mon réseau de classe B en 4 réseaux , je dois ajouter 2 bits à mon masque d'origine

(/16) => 16 + 2 => /18 => 255.255.192.0

129.10.0.0 = 1000 0001 . 0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000

/18 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000

XX = 00 / 01 / 10 / 11

129.10.0.0/18 = 1000 0001 . 0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000

129.10.64.0/18 = 1000 0001 . 0000 1010 . 0100 0000 . 0000 0000

129.10.128.0/18 = 1000 0001 . 0000 1010 . 1000 0000 . 0000 0000

129.10.192.0/18 = 1000 0001 . 0000 1010 . 1100 0000 . 0000 0000

	Reseau	CIDR	1ER ip	Derniere ip	@broadcast
1	129.10.0.0	/18	129.10.0.1	129.10.63.254	129.10.63.255
2	129.10.64.0	/18	129.10.64.1	129.10.127.254	129.10.127.255
3	129.10.128.0	/18	129.10.128.1	129.10.191.254	129.10.191.255
4	129.10.192.0	/18	129.10.192.1	129.10.255.254	129.10.255.255

Src = 129.10.35.99

Destination = 129.10.78.32

	NET ID	HOST ID
/16	16	16
/18	18	14

Exemple 02

On travaille sur le réseau 129.10.0.0/16, mon DSI souhaite, pour des raisons de sécurité, découper ce réseau en 8 réseaux

Pour découper mon réseau de classe B en 8 réseaux, je dois ajouter 3 bits à mon masque d'origine

(/16) => 16 + 3 => /19 => 255.255.224.0

129.10.0.0 = 1000 0001 . 0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000

/19 = 1111 1111 . 1111 1111 . 1110 0000 . 0000 0000

XXX = 000 / 001 / 010 / 011 / 100 / 101 / 110 /111

129.10.0.0 = 1000 0001 . 0000 1010 . 0000 0000 . 0000 0000

129.10.32.0 = 1000 0001 . 0000 1010 . 0010 0000 . 0000 0000

129.10.64.0 = 1000 0001 . 0000 1010 . 0100 0000 . 0000 0000

129.10.96.0 = 1000 0001 . 0000 1010 . 0110 0000 . 0000 0000

129.10.128.0 = 1000 0001 . 0000 1010 . 1000 0000 . 0000 0000

129.10.160.0 = 1000 0001 . 0000 1010 . 1010 0000 . 0000 0000

129.10.192.0 = 1000 0001 . 0000 1010 . 1100 0000 . 0000 0000

129.10.224.0 = 1000 0001 . 0000 1010 . 1110 0000 . 0000 0000

	Réseau	CIDR	1ER IP	Dernière IP	@broadcast
1	129.10.0.0	/19	129.10.0.1	129.10.31.254	129.10.31.255
2	129.10.32.0	/19	129.10.32.1	129.10.63.254	129.10.63.255
3	129.10.64.0	/19	129.10.64.1	129.10.95.254	129.10.95.255
4	129.10.96.0	/19	129.10.96.1	129.10.127.254	129.10.127.255
5	129.10.128.0	/19	129.10.128.1	129.10.159.254	129.10.159.255
6	129.10.160.0	/19	129.10.160.1	129.10.191.254	129.10.191.255
7	129.10.192.0	/19	129.10.192.1	129.10.223.254	129.10.223.255
8	129.10.224.0	/19	129.10.224.1	129.10.255.254	129.10.255.255

Exercice 01

On travaille sur le réseau 200.200.200.0/24, mon DSI souhaite, pour des raisons de sécurité, découper ce réseau en 2 réseaux

Pour découper mon réseau de classe C en 2 réseaux, je dois ajouter 1 bit à mon masque d'origine

(/24) => 24 + 1 => /25 => 255.255.255.128

200.200.200.0 = 1100 1000 . 1100 1000 . 1100 1000 . 0000 0000

/25 =1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1000 0000

X = 0 / 1

200.200.200.0 = 1100 1000 . 1100 1000 . 1100 1000 . 0000 0000

200.200.200.128 = 1100 1000 . 1100 1000 . 1100 1000 . 1000 0000

	Reseau	CIDR	1ER ip	Derniere ip	@broadcast
1	200.200.200.0	/25	200.200.200.1	200.200.200.126	200.200.200.127
2	200.200.200.128	/25	200.200.200.129	200.200.200.254	200.200.200.255

CISCO

4 types de mémoires

-ROM => Uniquement en lecture

-RAM => Lecture / Ecriture – (Volatile)

-NVRAM => Lecture / Ecriture – (Non Volatile)

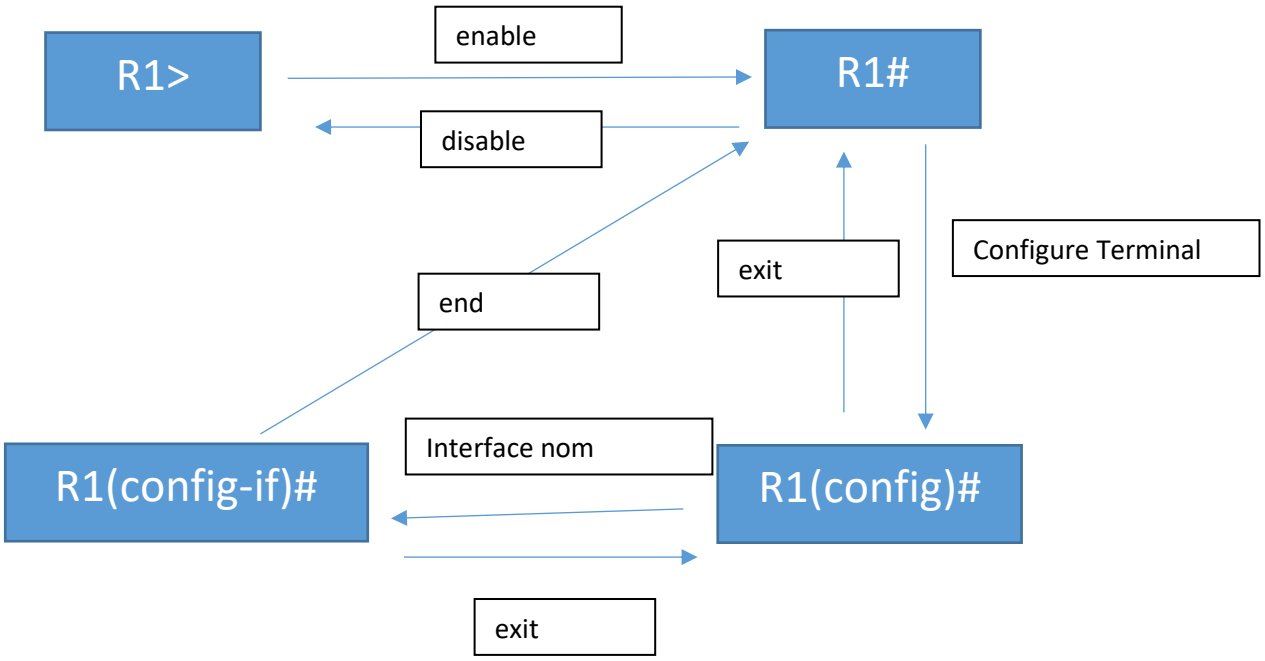
-FLASH => Lecture / Ecriture – (Non Volatile) (Comme les clé USB)

---

1) POST – Power On Self Test
2) Charger son système d'exploitation (IOS) => Flash
   -Si il ne trouve pas .> Prend un IOS version Mode Sans Echec dans la ROM

3) Charger son fichier de config => NVRAM (Startup-config)

4) Ajouter sa config dans la mémoire RAM (Running-config)



Commandes de base